

2026 年天津市高考数学试卷（回忆版）

一、单选题：本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$ ，集合 $B = \{-2, 0, 1\}$ ，则

$$(C_U A) \cup B = (\quad)$$

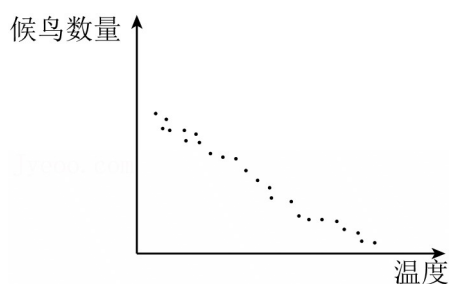
- A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

2. (5 分) 设 $x \in \mathbf{R}$ ，则 “ $x > 0$ ” 是 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

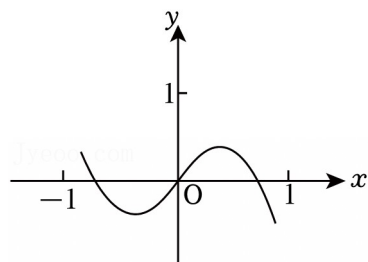
3. (5 分) 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 r

$= -0.91$ ，根据最小二乘法算得： $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$ ，下列说法正确的是 ()



- A. y 与 x 呈负相关
B. 当 $x=10$ 时， y 一定为 1359
C. 当 $x=10$ 时， y 一定小于 1359
D. 两变量无线性关系

4. (5 分) 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $x + \sin \pi x$ B. $x - \sin \pi x$ C. $-x + \sin \pi x$ D. $x \cdot \sin \pi x$

5. (5分) 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，下列说法错误的是()
- A. $AC \parallel A_1C_1$ B. $CC_1 \perp \text{面} ABC$
- C. 面 $ACD_1 \parallel \text{面} A_1C_1B$ D. 面 $ADD_1 \perp \text{面} ACD_1$
6. (5分) 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $a=f(2^{0.3})$, $b=f(3^{0.3})$, $c=f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为()
- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$
7. (5分) 设 $x \neq 0$, 则 $(x + \frac{1}{x})(x + \frac{4}{x})$ 的最小值为()
- A. 10 B. 9 C. 8 D. 6
8. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_{2n}-S_n=n$, $a_3=6$, 则 $a_7+a_8=()$
- A. 68 B. 56 C. -3 D. -4
9. (5分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0, b>0$)的左焦点分别为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点, 满足 $|FA|=|FP|$, $\angle FAP=30^\circ$, 则双曲线离心率为()
- A. 4 B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

二、填空题：本题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. (5分) 已知 i 是虚数单位, 化简 $(3+i)^2 =$ _____.
11. (5分) 在 $(x+2y)^4$ 展开式中, x^3y 的系数为_____.
12. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=4$, $AC=3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____.
13. (5分) 箱子里有一个红球, 两个黄球, 三个白球, 有放回的从箱子中取三次, 回答下列问题:
- ① 三次都没取到黄球的概率是_____;
- ② 在三次都没取到黄球的条件下, 至少取到一次红球的概率是_____.
14. (5分) 已知 $|\vec{a}| = \vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $|\vec{b}| > 1$, 记 $\vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$. 回答下列问题:
- ① 当 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| = 0$ 时, $\lambda + \mu =$ _____;
- ② 当 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| = 1$ 时, $\lambda + \mu$ 的范围是_____.
15. (5分) 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A, B, C, D 四个点. A, B, C, D 的纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D , 直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于

点 N ，以下说法正确的有：_____。

① 若 M 与抛物线焦点重合，则 $y_A y_C = -2$ ；

② $y_A \cdot y_B = y_C \cdot y_D$ ；

③ $|OM| \cdot |ON| = 2|OP|^2$ ；

④ $|y_A - y_C| \cdot |OP| = |y_B - y_D| \cdot |OM|$ ；

⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$ 。

三、解答题：本题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 已知函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；

(2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$ ，求 $f(x)$ 的最大值和最小值；

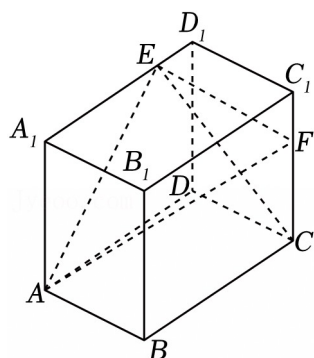
(3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ， $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，求 $f(\alpha)$ 。

17. (15 分) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2$ ， $AA_1=3$ ， $AD=4$ ， $A_1E=3ED_1$ ， $2C_1F=FC$ 。

(1) 求证： $BD \perp$ 面 CEF 。

(2) 求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值；

(3) 求三棱锥 $A-CEF$ 的体积。



18. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，椭圆被直线 $x=b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$ 。

(1) 求 C 的标准方程；

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切，且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ ， $y_2 >$

y_1 . A 是椭圆上顶点, 记直线 AP , AQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$ 的值.

19. (15 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1=2, b_1=1, a_2=b_1+b_2, a_4=b_3-b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n = \{x \in \mathbf{R} | x \leq n, \exists k \in \mathbf{N}^*, \text{使得 } x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数. 回答下列问题:

(i) 求 c_{3^n} ;

(ii) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$.

20. (16 分) 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3}\sin x$.

(1) 求 $f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的切线方程;

(2) 当 $x \in [-\frac{1}{3}, +\infty)$ 时, 证明: $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) $\forall n \in \mathbf{N}^*, f(1) \cdot f(\frac{1}{2}) \cdot f(\frac{1}{3}) \cdot f(\frac{1}{4}) \cdot \dots \cdot f(\frac{1}{n}) \geq (n+1)^\alpha$ 恒成立, 求实数 α 的最

大值.

2026 年天津市高考数学试卷（回忆版）

参考答案与试题解析

一、单选题：本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$ ，集合 $B = \{-2, 0, 1\}$ ，则

$$(C_U A) \cup B = (\quad)$$

- A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

【解答】解： $\because U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ， $A = \{-1, 0, 1, 3\}$ ，

$$\therefore C_U A = \{-2, 2\},$$

$$\therefore (C_U A) \cup B = \{-2, 0, 1, 2\}.$$

故选：D.

2. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x > 0$ ”是“ $x^2 + 3x > 0$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： $x^2 + 3x > 0 \Rightarrow x(x+3) > 0 \Rightarrow x > 0$ 或 $x < -3$ ，

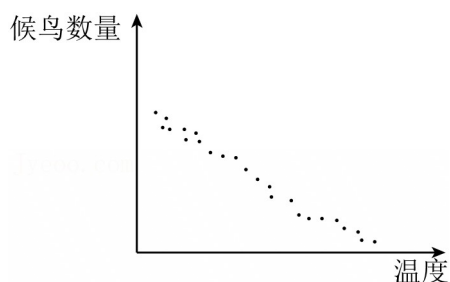
$\therefore x > 0 \Rightarrow x^2 + 3x > 0$ ，是充分条件， $x^2 + 3x > 0$ 推不出 $x > 0$ ，不是必要条件，

$\therefore$ “ $x > 0$ ”是“ $x^2 + 3x > 0$ ”的充分不必要条件.

故选：A.

3. (5 分) 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 r

$= -0.91$ ，根据最小二乘法算得： $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$ ，下列说法正确的是 ()



- A. y 与 x 呈负相关

- B. 当 $x=10$ 时, y 一定为 1359
- C. 当 $x=10$ 时, y 一定小于 1359
- D. 两变量无线性关系

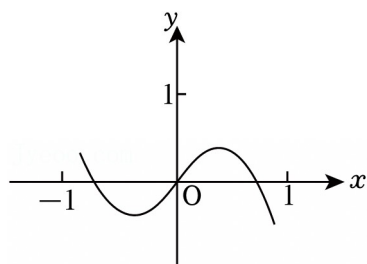
【解答】解: 因为相关系数 $r = -0.91 < 0$, 所以 y 与 x 负相关, 故 A 正确;

当 $x=10$ 时, y 的值大约为 1359, 故 B 错误, C 错误;

因为相关系数 $r = -0.91$, 其绝对值很接近于 1, 所以两变量线性相关关系较强, 故 D 错误.

故选: A.

4. (5 分) 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $x + \sin \pi x$ B. $x - \sin \pi x$ C. $-x + \sin \pi x$ D. $x \cdot \sin \pi x$

【解答】解: 对于 A, $f(x) = x - \sin \pi x$ 是定义域 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $f'(x) = 1 - \pi \cos \pi x$, 令 $f'(x) = 0$, 得

$\cos \pi x = \frac{1}{\pi}$, 不妨设解为 x_0 , 且 $x_0 \in (0, 1)$,

则 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 不符合题意, 选项 A 错误;

对于 B, $f(x) = x + \sin \pi x$ 是定义域 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 但 $f(1) = 1 + \sin \pi = 1$, 与图中 $f(1) < 0$ 矛盾, 不符合题意, 选项 B 错误;

对于 C, $f(x) = \sin \pi x - x$ 是定义域 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $f'(x) = \pi \cos \pi x - 1$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $\cos \pi x = \frac{1}{\pi}$

, 不妨设解为 x_0 , 且 $x_0 \in (0, 1)$,

则 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, $x \in (x_0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 满足题意, 选项 C 正确;

对于 D, $f(x) = x \cdot \sin \pi x$, 是定义域 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 不符合题意, 选项 D 错误.

故选: C.

5. (5 分) 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列说法错误的是 ()

- A. $AC \parallel A_1C_1$ B. $CC_1 \perp$ 面 ABC
- C. 面 $ACD_1 \parallel$ 面 A_1C_1B D. 面 $ADD_1 \perp$ 面 ACD_1

【解答】解：根据题意，依次分析选项：

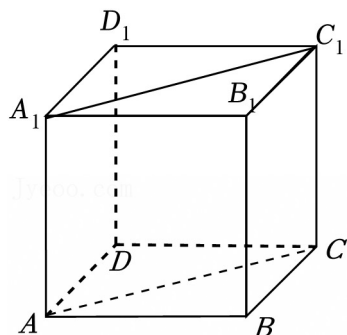
对于A，由正方体的结构特征，易得 $AC \parallel A_1C_1$ ，A 正确；

对于B，正方体中，侧棱与地面垂直，即 $CC_1 \perp$ 面 ABC ，B 正确；

对于C，由正方体的结构特征，面 $ACD_1 \parallel$ 面 A_1C_1B ，C 正确；

对于D，面 ADD_1 即平面 A_1ADD_1 ，与平面 ACD_1 不垂直，D 错误．

故选：D．



6. (5分) 已知函数 $f(x) = |\ln x|$ ，若 $a = f(2^{0.3})$ ， $b = f(3^{0.3})$ ， $c = f(3^{-0.5})$ ，则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

【解答】解：函数 $f(x) = |\ln x|$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增．

由指数函数性质， $2^{0.3} > 1$ ， $3^{0.3} > 1$ ， $3^{-0.5} = \frac{1}{\sqrt{3}} \in (0, 1)$ ．

化简得 $a = f(2^{0.3}) = \ln 2^{0.3} = 0.3 \ln 2$ ， $b = f(3^{0.3}) = \ln 3^{0.3} = 0.3 \ln 3$ ， $c = f(3^{-0.5}) = |\ln 3^{-0.5}| = 0.5 \ln 3$ ．

由 $\ln 2 < \ln 3$ ，得 $0.3 \ln 2 < 0.3 \ln 3$ ，即 $a < b$ ；由 $0.3 < 0.5$ 且 $\ln 3 > 0$ ，得 $0.3 \ln 3 < 0.5 \ln 3$ ，即 $b < c$ ．

因此 $a < b < c$ ．

故选：A．

7. (5分) 设 $x \neq 0$ ，则 $(x + \frac{1}{x}) (x + \frac{4}{x})$ 的最小值为 ()

A. 10 B. 9 C. 8 D. 6

【解答】解： $(x + \frac{1}{x}) (x + \frac{4}{x}) = x^2 + 1 + 4 + \frac{4}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{4}{x^2}} + 5 = 9$ ，

当且仅当 $x^2 = \frac{4}{x^2}$ 时，等号成立， $x = \pm \sqrt{2}$ ，符合题意．

故选：B．

8. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_{2n}-S_n=n$, $a_3=6$, 则 $a_7+a_8=(\quad)$

- A. 68 B. 56 C. -3 D. -4

【解答】解: $\because S_{2n}-S_n=n$,

令 $n=1$, 则 $S_2-S_1=a_2=1$,

令 $n=n+1$, 则 $S_{2n+2}-S_{n+1}=n+1$,

$$\therefore S_{2n+2}-S_{n+1}-(S_{2n}-S_n)=1,$$

$$\therefore (S_{2n+2}-S_{2n})-(S_{n+1}-S_n)=1,$$

$$\therefore a_{2n+2}+a_{2n+1}-a_{n+1}=1,$$

令 $n=3$, 则 $a_8+a_7-a_4=1$,

$$\therefore a_7+a_8=a_4+1,$$

令 $n=1$, 则 $a_4+a_3-a_2=1$,

$$\therefore a_4=1+a_2-a_3=1+1-6=-4,$$

$$\therefore a_7+a_8=a_4+1=-3.$$

故选: C.

9. (5分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0$, $b>0$) 的左焦点分别为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点,

满足 $|FA|=|FP|$, $\angle FAP=30^\circ$, 则双曲线离心率为 $(\quad)$

- A. 4 B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

【解答】解: 由题意, 不妨设 P 在第二象限, 则 $P(-\frac{a+3c}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}(c+a))$,

因为 P 是双曲线上一点,

$$\text{所以 } \frac{(\frac{a+3c}{2})^2}{a^2} - \frac{\frac{3}{4}(c+a)^2}{b^2} = 1,$$

整理可得 $3e^2-e-4=0$,

因为 $e>1$, 所以 $e=\frac{4}{3}$.

故选: D.

二、填空题: 本题共6个小题, 每小题5分, 共30分。试题中包含两个空的, 答对1个的给3分, 全部答对的给5分。

10. (5分) 已知 i 是虚数单位, 化简 $(3+i)^2 = \underline{8+6i}$.

【解答】解: $(3+i)^2$

$$= 9 + i^2 + 6i$$

$$= 9 - 1 + 6i$$

$$= 8 + 6i.$$

故答案为: $8+6i$.

11. (5分) 在 $(x+2y)^4$ 展开式中, x^3y 的系数为 8.

【解答】解: 由二项式定理可得, $T_{r+1} = C_4^r \cdot x^{4-r} \cdot (2y)^r = 2^r C_4^r x^{4-r} y^r$,

$$\text{令 } 4-r=3, r=1,$$

$$\therefore 2^r C_4^r = 2 \times C_4^1 = 8.$$

故答案为: 8.

12. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=4$, $AC=3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B = \underline{\frac{3\sqrt{15}}{16}}$.

【解答】解: 设 $a=BC=4$, $b=AC=3$, $c=AB$,

$$\text{因为 } \cos A = -\frac{1}{4},$$

$$\text{由余弦定理可得, } \cos A = -\frac{1}{4} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{9 + c^2 - 16}{2 \times 3c},$$

$$\text{解得 } c=2,$$

$$\text{由题意可得, } \sin A = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

$$\text{则 } \sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{3 \times \frac{\sqrt{15}}{4}}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{16}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{3\sqrt{15}}{16}.$$

13. (5分) 箱子里有一个红球, 两个黄球, 三个白球, 有放回的从箱子中取三次, 回答下列问题:

① 三次都没取到黄球的概率是 $\underline{\frac{8}{27}}$;

② 在三次都没取到黄球的条件下, 至少取到一次红球的概率是 $\underline{\frac{37}{64}}$.

【解答】解：箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球，有放回的取三次，三次都没取到黄球的概率为

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27};$$

在三次都没取到黄球的条件下，全部取到白球的概率为 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$,

则在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率为 $1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$.

故答案为： $\frac{8}{27}$ ； $\frac{37}{64}$.

14. (5分) 已知 $|\vec{a}| = \vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $|\vec{b}| > 1$, 记 $\vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$. 回答下列问题:

① 当 $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = \vec{0}$ 时, $\lambda + \mu = \underline{2}$;

② 当 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| = 1$ 时, $\lambda + \mu$ 的范围是 $\underline{[1, 3]}$.

【解答】解：因为 $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = \vec{0}$, 所以 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$,

又因为 $\vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$,

所以 $\lambda = \mu = 1$,

所以 $\lambda + \mu = 2$;

因为 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| = 1$,

所以 $|(1-\lambda)\vec{a} + (1-\mu)\vec{b}| = 1$,

平方, 得 $(1-\lambda)^2 \vec{a}^2 + 2(1-\lambda)(1-\mu)\vec{a} \cdot \vec{b} + (1-\mu)^2 \vec{b}^2 = 1$,

即 $(1-\lambda)^2 + 2(1-\lambda)(1-\mu) + (1-\mu)^2 \vec{b}^2 = 1$,

当 $\mu = 1$ 时, 则有 $(1-\lambda)^2 = 1$, 解得 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 2$,

此时 $\lambda + \mu = 1$ 或 3 ;

当 $\mu \neq 1$ 时, 则有 $\vec{b}^2 = \frac{1 - (1-\lambda)^2 - 2(1-\lambda)(1-\mu)}{(1-\mu)^2} > 1$,

即 $[(\lambda + \mu) - 1][(\lambda + \mu) - 3] < 0$,

解得 $1 < \lambda + \mu < 3$,

综上, $\lambda + \mu$ 的范围为 $[1, 3]$.

故答案为: 2 ; $[1, 3]$.

15. (5分) 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A, B, C, D 四个点. A, B, C, D 的纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D , 直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于

点 N ，以下说法正确的有： ②④ 。

① 若 M 与抛物线焦点重合，则 $y_A y_C = -2$ ；

② $y_A \cdot y_B = y_C \cdot y_D$ ；

③ $|OM||ON| = 2|OP|^2$ ；

④ $|y_A - y_C||OP| = |y_B - y_D||OM|$ ；

⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$ 。

【解答】 解： $\because$ 抛物线 $y^2 = 2x$ ，

$\therefore$ 焦点 $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ ，

$\therefore A, B, C, D$ 的纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D ，

$\therefore A\left(\frac{y_A^2}{2}, y_A\right)$ ， $B\left(\frac{y_B^2}{2}, y_B\right)$ ， $C\left(\frac{y_C^2}{2}, y_C\right)$ ， $D\left(\frac{y_D^2}{2}, y_D\right)$ ，

$\therefore$ 直线 AB : $\frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{x - \frac{y_A^2}{2}}{\frac{y_B^2}{2} - \frac{y_A^2}{2}}$ ，直线 CD : $\frac{y - y_C}{y_D - y_C} = \frac{x - \frac{y_C^2}{2}}{\frac{y_D^2}{2} - \frac{y_C^2}{2}}$ ，直线 AC : $\frac{y - y_A}{y_C - y_A} = \frac{x - \frac{y_A^2}{2}}{\frac{y_C^2}{2} - \frac{y_A^2}{2}}$ ，直

线 BD : $\frac{y - y_B}{y_D - y_B} = \frac{x - \frac{y_B^2}{2}}{\frac{y_D^2}{2} - \frac{y_B^2}{2}}$ ，

整理得：直线 AB : $y = \frac{2x + y_A y_B}{y_A + y_B}$ ，直线 CD : $y = \frac{2x + y_C y_D}{y_C + y_D}$ ，直线 AC : $y = \frac{2x + y_A y_C}{y_A + y_C}$ ，直线 BD : y

$= \frac{2x + y_B y_D}{y_B + y_D}$ ，

令 $y = 0$ ，则 $x_P = -\frac{1}{2}y_A y_B$ ， $x_P = -\frac{1}{2}y_C y_D$ ， $x_M = -\frac{1}{2}y_A y_C$ ， $x_N = -\frac{1}{2}y_B y_D$ ，

$$\therefore -\frac{1}{2}y_A y_B = -\frac{1}{2}y_C y_D,$$

$\therefore y_A y_B = y_C y_D$, 故②正确;

若 M 和抛物线焦点重合, 则 $x_M = \frac{1}{2}$,

$\therefore y_A y_C = -1$, 故①错误;

$$\therefore |OM||ON| = \frac{1}{4}|y_A y_B y_C y_D| = |OP|^2,$$

$\therefore |OM||ON| \neq 2|OP|^2$, 故③错误;

$$\therefore |y_B - y_D||OM| = |(y_B - y_D) \frac{1}{2}y_A y_C| = \frac{1}{2}|y_A (y_B y_C - y_C y_D)|, |y_A - y_C||OP| = |(y_A - y_C) \frac{1}{2}y_A y_B| = \frac{1}{2}|y_A (y_A y_B -$$

$$y_B y_C)|, y_A y_B = y_C y_D,$$

$$\therefore |(y_B y_C - y_C y_D)| = |(y_A y_B - y_B y_C)|,$$

$\therefore |y_A - y_C||OP| = |y_B - y_D||OM|$, 故④正确;

$$\therefore S_{\triangle ACP} = \frac{1}{2}|PM||y_A - y_C| = \frac{1}{4}|(y_A y_B - y_A y_C)(y_A - y_C)| = \frac{1}{4}|y_A (y_A - y_C)(y_B - y_C)|, S_{\triangle BDP} = \frac{1}{2}|PN||y_B - y_D|$$

$$= \frac{1}{4}|(y_C y_D - y_B y_D)(y_B - y_D)| = \frac{1}{4}|y_D (y_C - y_B)(y_B - y_D)|,$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \frac{|y_A (y_A - y_C)(y_B - y_C)|}{|y_D (y_B - y_C)(y_B - y_D)|} = \frac{|y_A^2 - y_A y_C|}{|y_D^2 - y_B y_D|},$$

$$\therefore y_A y_B = y_C y_D,$$

$$\therefore y_A = \frac{y_C y_D}{y_B},$$

$$\therefore \frac{|y_A^2 - y_A y_C|}{|y_D^2 - y_B y_D|} = \frac{|\frac{y_C^2 y_D^2}{y_B^2} - \frac{y_C^2 y_D}{y_B}|}{|y_D^2 - y_B y_D|} = \frac{y_C^2}{y_B^2},$$

$$\therefore \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2 = \frac{y_A^2 y_C^2}{y_B^2 y_D^2} = \frac{y_C^2 y_D^2}{y_B^2} \cdot \frac{y_C^2}{y_B^2 y_D^2} = \frac{y_C^4}{y_B^4},$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} \neq \left(\frac{|OM|}{|ON|} \right)^2, \text{ 故⑤错误.}$$

故答案为：②④.

三、解答题：本题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 已知函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;

(3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.

【解答】解：(1) 由 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 正弦型函数的周期为 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$,

其中 $\omega = 2$, 故 $T = \pi$, 即最小正周期为 π .

(2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$. $y = \sin t$ 在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增,

因此当 $x = -\frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)_{\min} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$; 当 $x = \frac{\pi}{12}$ 时, $f(x)_{\max} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(3) 由 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $\cos\alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

$$\sin 2\alpha = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \cos 2\alpha = 1 - 2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}.$$

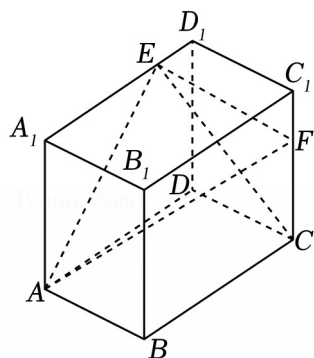
$$\text{因此 } f(\alpha) = \sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{6} + 1}{6}.$$

17. (15 分) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2$, $AA_1=3$, $AD=4$, $A_1E=3ED_1$, $2C_1F=FC$.

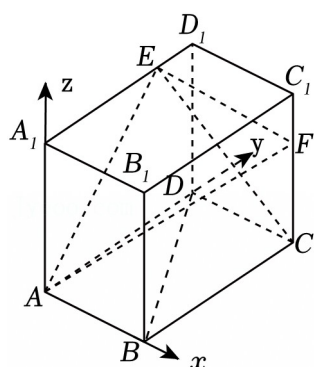
(1) 求证: $BD \perp$ 面 CEF .

(2) 求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值;

(3) 求三棱锥 $A-CEF$ 的体积.



【解答】解：（1）证明：如图，以A为坐标原点，AB为x轴，AD为y轴，AA₁为z轴，建立空间直角坐标系，



则

$A(0, 0, 0)$ ， $B(2, 0, 0)$ ， $D(0, 4, 0)$ ， $C(2, 4, 0)$ ， $A_1(0, 0, 3)$ ， $B_1(2, 0, 3)$ ，

$D_1(0, 4, 3)$ ， $E(0, 3, 3)$ ， $F(2, 4, 2)$ ，

所以 $\overrightarrow{BD} = (-2, 4, 0)$ ， $\overrightarrow{CE} = (-2, -1, 3)$ ， $\overrightarrow{CF} = (0, 0, 2)$ ，

则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CE} = (-2) \times (-2) + 4 \times (-1) + 0 \times 3 = 4 - 4 = 0$ ， $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CF} = (-2) \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 0$ ，

所以 $BD \perp CE$ ， $BD \perp CF$ ，

又 $CE, CF \subset$ 平面 CEF ， $CE \cap CF = C$ ，

所以 $BD \perp$ 平面 CEF 。

（2）由（1）得平面 CEF 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD} = (-2, 4, 0)$ ， $\overrightarrow{AE} = (0, 3, 3)$ ， $\overrightarrow{AF} = (2, 4, 2)$ ，

设平面 AEF 的法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ ，则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 3b + 3c = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AF} = 2a + 4b + 2c = 0 \end{cases}$$
，即
$$\begin{cases} b = -c \\ b = -a \end{cases}$$

令 $a=1$ ，则 $\vec{n} = (1, -1, 1)$ ，

设两平面夹角为 θ ，则 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{n}, \vec{BD} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{BD}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{BD}|} = \frac{|1 \times (-2) + (-1) \times 4 + 1 \times 0|}{\sqrt{3} \times 2\sqrt{5}} =$

$$\frac{\sqrt{15}}{5},$$

故平面 AEF 与平面 CEF 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{5}$.

(3) 因为 $\vec{AC} = (2, 4, 0)$ ，所以点 A 到平面 CEF 的距离： $d = \frac{|\vec{AC} \cdot \vec{BD}|}{|\vec{BD}|} = \frac{|-2 \times 2 + 4 \times 4|}{2\sqrt{5}} =$

$$\frac{6\sqrt{5}}{5},$$

$$\text{又 } S_{\triangle CEF} = \frac{1}{2} \cdot |CF| \cdot h = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$\text{所以三棱锥 } ACEF \text{ 的体积 } V = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle CEF} \cdot d = \frac{1}{3} \times \sqrt{5} \times \frac{6\sqrt{5}}{5} = 2.$$

18. (15分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，椭圆被直线 $x=b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C 的标准方程;

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切，且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ ， $y_2 >$

y_1 . A 是椭圆上顶点，记直线 AP ， AQ 的斜率分别为 k_1 ， k_2 ，求 $\frac{k_1}{k_2}$ 的值.

【解答】 解：(1) 由椭圆离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ ，得 $c = \frac{a}{2}$ ，结合 $a^2 = b^2 + c^2$ ，可得 $b^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$.

将 $x=b$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，得 $\frac{b^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，解得 $y = \pm b \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ ，故截得的线段长为 $2b$

$$\sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{3}.$$

将 $b^2 = \frac{3a^2}{4}$ 代入，得 $1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{4}$ ，因此 $2b \cdot \frac{1}{2} = b = \sqrt{3}$ ，即 $b = \sqrt{3}$ ， $b^2 = 3$ ，进而 $a^2 = 4$ 。

故椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 设斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线方程为 $y = -\sqrt{3}x + m$ ，该直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2 = 3$ 相切，

故圆心到直线的距离 $d = \frac{|m|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = \frac{|m|}{2} = \sqrt{3}$ ，解得 $m = \pm 2\sqrt{3}$ 。

联立直线与椭圆方程，将 $y = -\sqrt{3}x + m$ 代入 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，整理得 $15x^2 - 8\sqrt{3}mx + 4m^2 - 12 = 0$ 。

设 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ ($y_2 > y_1$)，由韦达定理， $x_1 + x_2 = \frac{8\sqrt{3}m}{15}$ ， $x_1 x_2 = \frac{4m^2 - 12}{15}$ 。

椭圆上顶点 $A(0, \sqrt{3})$ ，则直线 AP 、 AQ 的斜率分别为 $k_1 = \frac{y_1 - \sqrt{3}}{x_1}$ ， $k_2 = \frac{y_2 - \sqrt{3}}{x_2}$ 。

将 $y_1 = -\sqrt{3}x_1 + m$ 、 $y_2 = -\sqrt{3}x_2 + m$ 代入，得 $k_1 = -\sqrt{3} + \frac{m - \sqrt{3}}{x_1}$ ， $k_2 = -\sqrt{3} + \frac{m - \sqrt{3}}{x_2}$ 。

当 $m = 2\sqrt{3}$ 时，方程的根为 $x_1 = 2$ ， $x_2 = \frac{6}{5}$ ，代入得 $k_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $k_2 = -\frac{\sqrt{3}}{6}$ ，故 $\frac{k_1}{k_2} = 3$ ；

当 $m = -2\sqrt{3}$ 时，方程的根为 $x_1 = -\frac{6}{5}$ ， $x_2 = -2$ ，代入得 $k_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ， $k_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故 $\frac{k_1}{k_2} = 3$ 。

综上， $\frac{k_1}{k_2} = 3$ 。

19. (15分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足： $a_1 = 2$ ， $b_1 = 1$ ， $a_2 = b_1 + b_2$ ， $a_4 = b_3 - b_1$ 。

(1) 求数列 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 记 $E_n = \{x \in \mathbb{R} | x \leq n, \exists k \in \mathbb{N}^*, \text{使得 } x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$ ，记 c_n 为 E_n 中的元素个数。回答下列问题：

(i) 求 $c \cdot 3^n$ ；

$$(ii) \text{ 求 } \sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m.$$

【解答】解：（1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q ，

$$\text{由 } a_1=2, b_1=1, a_2=b_1+b_2, a_4=b_3-b_1, \text{ 得 } \begin{cases} 2+d=1+q \\ 2+3d=q^2-1 \end{cases},$$

解得 $q=3, d=2$ ($q=0$ 舍去)，故 $a_n=2n, b_n=3^{n-1}$.

（2）（i）由（1）知 a_n 为偶数， b_n 为奇数，故两数列无公共项，

集合 E_{3^n} 中元素个数为两数列中不大于 3^n 的项数之和．数列 $\{a_n\}$ 中不大于 3^n 的项数为 $\frac{3^n-1}{2}$ ，

数列 $\{b_n\}$ 中不大于 3^n 的项数为 $n+1$ ，故 $c_{3^n} = \frac{3^n-1}{2} + n+1 = \frac{1}{2} \cdot 3^n + n + \frac{1}{2}$.

（ii）当 $3^{i-1} \leq m < 3^i$ ($i \in \mathbb{N}^*$) 时， b_n 中不大于 m 的项数为 i ，

a_n 中不大于 m 的项数为 $\frac{m}{2}$ (m 为偶数) 或 $\frac{m-1}{2}$ (m 为奇数)，

$$\text{故 } c_m = \begin{cases} i + \frac{m}{2}, & m \text{ 为偶数} \\ i + \frac{m-1}{2}, & m \text{ 为奇数} \end{cases}, \text{ 则 } a_m c_m = \begin{cases} 2im + m^2, & m \text{ 为偶数} \\ 2im + m(m-1), & m \text{ 为奇数} \end{cases},$$

$$\text{故 } (-1)^m a_m c_m = \begin{cases} 2im + m^2, & m \text{ 为偶数} \\ -2im - m(m-1), & m \text{ 为奇数} \end{cases}.$$

对区间 $[3^{i-1}, 3^i)$ 内的项分组求和，每组含 $2 \cdot 3^{i-1}$ 项，其中奇数项、偶数项各 3^{i-1} 项，

每组和为 $3^{i-1} (2i+1) + 6 \cdot 9^{i-1}$ ，对 $i=1, 2, \dots, n$ 求和得：

$$\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m a_m c_m = \sum_{i=1}^n [3^{i-1} (2i+1) + 6 \cdot 9^{i-1}],$$

其中 $\sum_{i=1}^n 3^{i-1} (2i+1)$ 用错位相减法计算，

$$\text{令 } S_n = \sum_{i=1}^n (2i-1) 3^{i-1}, \text{ 则 } 3S_n = \sum_{i=1}^n (2i-1) 3^i,$$

两式相减得 $-2S_n = 1 + 2(3 + 3^2 + \dots + 3^{n-1}) - (2n-1) 3^n$,

$$\text{化简得 } S_n = \frac{(2n-3)3^n+3}{2}; \sum_{i=1}^n 6 \cdot 9^{i-1} = 6 \cdot \frac{9^n-1}{9-1} = \frac{3}{4} (9^n-1),$$

$$\text{故总和为 } \frac{(2n-3)3^n+3}{2} + \frac{3}{4} (9^n-1) = \frac{3^{2n+1} + (4n-6)3^n+3}{4}.$$

20. (16分) 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$.

(1) 求 $f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的切线方程;

(2) 当 $x \in [-\frac{1}{3}, +\infty)$ 时, 证明: $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(1) \cdot f(\frac{1}{2}) \cdot f(\frac{1}{3}) \cdot f(\frac{1}{4}) \cdot \dots \cdot f(\frac{1}{n}) \geq (n+1)^\alpha$ 恒成立, 求实数 α 的最

大值.

【解答】 解: (1) 解: 由于 $f'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x$,

$$\text{所以 } f(0) = 1, f'(0) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3},$$

则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为: $y - 1 = \frac{1}{3}(x - 0)$,

即 $x - 3y + 3 = 0$;

(2) 证明: 令 $g(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x - \frac{1}{3}x - 1$,

$$\text{所以 } g'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x - \frac{1}{3},$$

当 $x \geq 0$ 时, $e^x \geq 1, -\frac{2}{3} \leq -\frac{2}{3} \cos x \leq \frac{2}{3}$, 则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x - \frac{1}{3} \geq 1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0$,

所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $g(x) \geq g(0) = 1 - 0 - 0 - 1 = 0$,

所以 $g(x) \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $e^x - \frac{2}{3} \sin x \geq \frac{1}{3}x + 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立,

当 $-\frac{1}{3} \leq x < 0$ 时, 令 $m(x) = g'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x - \frac{1}{3}$,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3} \sin x$, 因为 $y = e^x$ 和 $y = \frac{2}{3} \sin x$ 在 $[-\frac{1}{3}, 0)$ 上单调递增,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3} \sin x$ 在 $[-\frac{1}{3}, 0)$ 上单调递增,

$$\text{所以 } m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x \geq e^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}\sin(-\frac{1}{3}) = e^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sin\frac{1}{3},$$

$$\text{因为 } 3^3 > 2^3 \cdot e, \text{ 所以 } \frac{1}{e} > (\frac{2}{3})^3, \text{ 所以 } e^{-\frac{1}{3}} > \frac{2}{3}, \text{ 由于 } \sin\frac{1}{3} < 1,$$

$$\text{所以 } m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x \geq e^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sin\frac{1}{3} > 0,$$

$$\text{则 } g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3} \text{ 在 } [-\frac{1}{3}, 0) \text{ 上单调递增,}$$

$$\text{则 } g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3} < g'(0) = 0, \text{ 即 } g'(x) < 0 \text{ 在 } (-\frac{1}{3}, 0) \text{ 恒成立,}$$

$$\text{所以 } g(x) \text{ 在 } [-\frac{1}{3}, 0) \text{ 上单调递减,}$$

$$\text{所以 } g(x) > g(0) = 1 - 0 - 0 - 1 = 0,$$

$$\text{则 } g(x) > 0 \text{ 在 } [-\frac{1}{3}, 0) \text{ 成立, 即 } e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1 \text{ 在 } [-\frac{1}{3}, 0) \text{ 成立,}$$

$$\text{综上, } e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1 \text{ 在 } [-\frac{1}{3}, +\infty) \text{ 上恒成立.}$$

$$(3) \text{ 解: ① 当 } a > \frac{1}{3} \text{ 时, 设 } a = \frac{1}{3} + \varepsilon \ (\varepsilon > 0)$$

$$\text{构造函数 } h(x) = e^x - \frac{2}{3}\sin x - \frac{1}{3}x - 1 - 2x^2, \ x \in (0, 1],$$

$$h'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - 4x - \frac{1}{3}, \ x \in (0, 1],$$

$$\text{令 } s(x) = h'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - 4x - \frac{1}{3}, \ x \in (0, 1],$$

$$\text{所以 } s'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x - 4, \ x \in (0, 1],$$

$$\text{由于 } s'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x - 4 \text{ 在 } (0, 1] \text{ 上单调递增,}$$

$$\text{所以 } s'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x - 4 \leq e + \frac{2}{3}\sin 1 - 4 < e + \frac{2}{3} - 4 < 0,$$

$$\text{所以 } h'(x) \text{ 在 } (0, 1] \text{ 上单调递减,}$$

$$\text{则 } h'(x) < h'(0) = 1 - \frac{2}{3} - 0 - \frac{1}{3} = 0,$$

所以 $h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减,

$$\text{则 } h(x) < h(0) = 1 - 0 - 0 - 1 - 0 = 0,$$

即 $h(x) < 0$ 在 $(0, 1]$ 上恒成立,

$$\text{令 } \varphi(x) = x - \ln(x+1), \quad (x \geq 0), \text{ 所以 } \varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{1+x} \geq 0, \quad (x \geq 0),$$

所以 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$,

即 $x \geq \ln(x+1)$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立,

$$\text{所以 } \ln f(x) < \ln\left(1 + \frac{1}{3}x + 2x^2\right) \leq \frac{1}{3}x + 2x^2,$$

$$\text{令 } x = \frac{1}{k}, \text{ 则 } \ln f\left(\frac{1}{k}\right) < \frac{1}{3k} + \frac{2}{k^2},$$

$$\text{令 } x = \frac{1}{k}, \text{ 由 } \ln\left(1 - \frac{1}{k}\right) \leq -\frac{1}{k},$$

$$\text{变形得 } \frac{1}{k} < \ln k - \ln(k-1),$$

$$\text{裂项求和得 } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} < 1 + \sum_{k=2}^n [\ln k - \ln(k-1)] = 1 + \ln n,$$

$$\text{由 } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2,$$

对乘积取对数放缩:

$$\ln\left[f(1) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right)\right] = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$< \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{1}{3}(1 + \ln n) + 2 \times 2 = \frac{1}{3} \ln n + \frac{13}{3} < \frac{1}{3} \ln n + 5,$$

$$\text{不等式右侧: } a \ln(n+1) = \left(\frac{1}{3} + \varepsilon\right) \ln(n+1) > \frac{1}{3} \ln n + \varepsilon \ln n$$

当 $n > e^{\frac{5}{\varepsilon}}$ 时, $\varepsilon \ln n > 5$, 此时右侧大于左侧, 不等式不恒成立;

所以 $a > \frac{1}{3}$ 不满足条件；

② 当 $a \leq \frac{1}{3}$ 时，

若 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f(1) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^a$ 恒成立，此时原不等式右侧 $(n+1)^a \leq (n+1)^{\frac{1}{3}}$ ，

只需要证明： $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{1}{k}\right) \geq \frac{1}{3} \ln(n+1)$ ，

由 (2) 问结论 $1 + \frac{1}{3k} \leq f(x)$ 可得： $\ln\left(1 + \frac{1}{3k}\right) \leq \ln f\left(\frac{1}{k}\right)$

对于 $\left(1 + \frac{1}{3k}\right)^3$ 二项式展开 $\left(1 + \frac{1}{3k}\right)^3 = 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{3k^2} + \frac{1}{27k^3} > 1 + \frac{1}{k}$ ，

两边取对数， $\ln\left(1 + \frac{1}{3k}\right) > \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{\frac{1}{3}}$ ，

又 $\ln(n+1) = \sum_{k=1}^n [\ln(k+1) - \ln k] = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$

因此， $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{1}{k}\right) \geq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{3k}\right) > \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \ln(n+1) \geq a \ln(n+1)$

所以原不等式成立，则 a 的最大值为 $\frac{1}{3}$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序